

Timefold Vehicle Routing (VRPTW) の解説と定式化

Timefold Quickstarts Use-Case Analysis

October 7, 2026

1 問題の概要

Timefold Quickstarts の Vehicle Routing 問題は、時間枠 (Time Windows) および車両容量 (Capacity) を考慮した配送計画問題 (**VRPTW: Vehicle Routing Problem with Time Windows**) です。

デポ (拠点・車庫) を出発した複数台の車両が、指定された訪問先 (顧客) の需要を満たしつつ効率的に巡回し、再びデポへ戻るルートを計画します。

Timefold 内部では `HardMediumSoftScore` を用いた 3 階層のスコア評価が行われており、制約の分類は以下の通りです。

Table 1: Timefold Vehicle Routing の制約一覧

制約名	スコアレベル	説明
<code>vehicleCapacity</code>	Hard	各車両の訪問先の需要合計が積載容量を超えてはならない
<code>serviceFinishedAfterMaxEndTime</code>	Hard	訪問先でのサービス完了時刻が最大終了時刻を超えてはならない
<code>maximizeVisitsAssigned</code>	Medium	可能な限り多くの訪問先を車両に割り当てる
<code>minimizeTravelTime</code>	Soft	全車両の総移動時間 (または総距離) を最小化する

2 記号の定義

2.1 集合およびインデックス

- $V = \{1, 2, \dots, n\}$: 訪問先 (顧客) の集合
- $\{0\}$: デポ (拠点・車庫)
- $N = V \cup \{0\}$: 全ノードの集合
- $K = \{1, 2, \dots, m\}$: 利用可能な車両の集合

2.2 パラメータ (定数)

- d_i : 訪問先 $i \in V$ の需要量 ($d_0 = 0$)
- C_k : 車両 $k \in K$ の積載容量
- t_{ij} : ノード i からノード j への移動時間 ($i, j \in N$)
- s_i : 訪問先 $i \in V$ でのサービス時間 ($s_0 = 0$)
- $[a_i, b_i]$: 訪問先 $i \in V$ の時間枠 (a_i : 開始可能時刻 `minStartTime`、 b_i : 最大終了時刻 `maxEndTime`)

- M : 十分に大きな正の実数 (Big- M)
- $W_{\text{medium}}, W_{\text{soft}}$: 目的関数の重みパラメータ ($W_{\text{medium}} \gg W_{\text{soft}} > 0$)

2.3 決定変数

- $x_{ijk} \in \{0, 1\}$: 車両 k がノード i からノード j へ直接移動するとき 1、それ以外は 0
- $S_i \geq 0$: ノード $i \in N$ でのサービス開始時刻
- $u_i \in \{0, 1\}$: 訪問先 $i \in V$ がどの車両にも割り当てられない (未訪問) とき 1、割当済のとき 0

3 数理モデルの定式化

3.1 目的関数

未訪問ペナルティ (Medium レベル) および総移動時間 (Soft レベル) をペナルティ項として最小化します。

$$\min \quad W_{\text{medium}} \sum_{i \in V} u_i + W_{\text{soft}} \sum_{k \in K} \sum_{i \in N} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} t_{ij} x_{ijk} \quad (1)$$

3.2 制約条件

3.2.1 1. 訪問割当およびフロー保存則

各訪問先 $i \in V$ は高々 1 回訪問される：

$$\sum_{k \in K} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} = 1 - u_i \quad \forall i \in V \quad (2)$$

各車両 k および訪問先 i における流出入の一致：

$$\sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} - \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{jik} = 0 \quad \forall i \in V, \forall k \in K \quad (3)$$

各車両 k はデポ (0) を出発し、再びデポに戻る：

$$\sum_{j \in V} x_{0jk} \leq 1 \quad \forall k \in K \quad (4)$$

$$\sum_{i \in V} x_{i0k} = \sum_{j \in V} x_{0jk} \quad \forall k \in K \quad (5)$$

3.2.2 2. 車両容量制約 (Hard)

車両 k に割り当てられた全訪問先の需要合計は容量 C_k を超えない：

$$\sum_{i \in V} d_i \left(\sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} \right) \leq C_k \quad \forall k \in K \quad (6)$$

3.2.3 3. 時間枠・完了時刻制約およびサブツアー排除 (Hard)

サービス開始時刻の推移（部分巡回路の排除を兼ねる）：

$$S_i + s_i + t_{ij} - M(1 - x_{ijk}) \leq S_j \quad \forall i, j \in N, i \neq j, \forall k \in K \quad (7)$$

最小開始可能時刻以降にサービスを開始する：

$$S_i \geq a_i \quad \forall i \in V \quad (8)$$

サービス完了時刻が最大終了時刻を超えてはならない：

$$S_i + s_i \leq b_i \quad \forall i \in V \quad (9)$$

3.2.4 4. 変数の定義域

$$x_{ijk} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in N, \forall k \in K \quad (10)$$

$$u_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in V \quad (11)$$

$$S_i \geq 0 \quad \forall i \in N \quad (12)$$